

Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, воздух насосов (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = ½" (малые линии) K50,5 = 1"–1½": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки
K91 = 3": колонны K119 = 4": нутч ведомость: 70 соединений

Сверка с замечаниями Бабкина

ЗАМЕЧАНИЕ	КАК СДЕЛАНО	СТАТУС
«Для наших объёмов достаточно к25»	Все малые линии — ½" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").	выполне
«Краны нужно использовать попроще»	Все краны — простой «кран кламп» ½": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.	выполне
«У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»	P3: переход 50,5→½". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 × ½" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход ½"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25.	выполне
«Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»	По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).	выполне
«Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»	Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).	выполне
«Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»	В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.	выполне
Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой»	Верх E-1: переходник шлиф → кламп K25; до входа гребёнки — гибкий рукав PTFE ¾" с обжатыми клампами K25 (стекло не нагружается). Ёлочки на химических линиях не ставим — все рукава PTFE на клампах.	выполне

Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Atmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
Хомуты и прокладки			
Хомут кламп	1/2" (25)	все малые соединения, кроме	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
		гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4, верх E-1, P-1 → G-1, тройник на всасе VP-1, VV-2)	
<u>Хомут кламп</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → тройник 45° 50,5×½" и переход 50,5/K119 на входе нутча (6)	
<u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 190 ₽	DN65 (91)	колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	½" (25)	продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка, верх E-1, вакуум (VV-2, тройник VP-1), фильтрат нутч → P-4 → F-2	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (тройник 45° 50,5×½", переход 50,5/K119)	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	DN65 (91)	колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)	
<u>Фильтр межкламповый</u> (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)	3" (91)	опора и верх засыпки C-1, C-2	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	½" (25)	генератор G-1: порты (вкл. вход р-ра), PSV-3, V-G1 (щёлочь, водный метиламин) — 7; P-1 → G-1 (3); колонны C-1/C-2, входы и	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
		выходы $\frac{1}{2}$ " — 4; воздух насосов P-2, P-4 — 2	
Краны и клапаны			
<u>Кран кламп</u> шаровой, седла PTFE	$\frac{1}{2}$ "	V-P3 (дозирование), V-G1 (генератор), SP-1 (проба), V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход фильтра F- 2), V-P1 (после P-1), VV-2 (вакуум нутча)	
<u>Клапан обратный</u> <u>кламп пружинный</u>	$\frac{1}{2}$ "	NRV-6 — нагнетание P-1 → G-1, после крана V-P1	
<u>Тройник кламп T-</u> <u>тип</u>	$\frac{1}{2}$ "	всас VP-1: сводит рукава PTFE от VV-1 (гребёнка) и VV-2 (нутч); третий отвод — переходник K25 на вход насоса (KF16 / ёлочка — по VP-1)	
<u>Кран кламп</u> шаровой, седла PTFE	$\frac{1}{2}$ "	V-F2 — выход нутча (фильтрат, K25)	
<u>Клапан</u> <u>предохранительный</u> <u>угловой кламп</u> , 0,3– 0,5 бар	$\frac{1}{2}$ "	PSV-3 на генераторе, выход трубкой в коллектор сбросов	
Фасонные детали			
<u>Тройник кламп T-</u> <u>тип</u>	$\frac{1}{2}$ "	порт регулятора G- 1 (PSV-3, аргон A2); манометр PI-3 — на крышке бака	
<u>Отвод кламп 90°</u>	50,5	сразу под краном слива BV-1: выход в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты), далее тройники SP-1 и V-S1	
<u>Тройник кламп 45°</u> переходной	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (суспензия не застаивается)	
<u>Тройник кламп</u> переходной	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	2-й: вбок V-S1 на бочку, прямо — выгрузка 50,5 на P- 2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
<u>Переход кламп-кламп</u> концентрический	50,5 → ½"	штуцер P3 → кран V-P3	
<u>Отвод кламп 90°</u>	½"	носик пробоотбора после SP-1	
<u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 мм (¼"), AISI 316</u>	K25 × 6,35	выход P-1: шланг насоса ID 6,4 → кламп K25 → кран V-P1 (P11)	
<u>Шланг силиконовый фармацевтический PF (платиновый силикон)</u>	ID 6,4 (¼")	только через головку P-1: V-1 → насос → штуцер K25 × 6,35 (P11); дальше рукав PTFE ¾" × K25. Метражом, одним отрезком	
<u>Хомут червячный нерж.</u>	8–12	шланг перистальтического P-1: на ёлочке штуцера K25 × 6,35 и на заборном конце в V-1 (остальные рукава — PTFE с обжатыми клампами, без ёлочек)	
<u>Переходник кламп – резьба наружная ¼"</u>	½"	ввод трубки P-3 на P3 (заглушка с обжимом ¼", после NRV-4); аргон A2 в тройник G-1	
<u>Переходник кламп – резьба наружная ½"</u>	½"	трубка PTFE 10×12 через обжим: после V-G1, вход и выход C-1 и C-2, выход PSV-3	
<u>Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба ¼", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 Р)</u>	K25 × G¼" вн.	бак Atmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G¼" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)	
<u>Переходник кламп – резьба, резьба по баку</u>	½" × G?	бак Atmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G¼" — третий переходник как выше	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
Переходник кламп – резьба наружная, 1/4" NPT , кламп K50,5, AISI 316 — под заказ (в каталоге только BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр. резьбой (строки ниже)	50,5 × 1/4" NPT нар.	запасной вариант для насосов P-2 и P-4	
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP) , кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₽). Ссылка открывает карточку с уже выбранным вариантом	50,5 × 1/4" BSP вн.	ОСНОВНОЙ: насос P-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP (строка ниже)	
Ниппель переходной нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. — не у Гросснера (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать	1/4" NPT × 1/4" BSP	ОСНОВНОЙ: насос (1/4" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой 1/4" BSP × K50,5	
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4 (вход 1/8" NPT) — та же схема			
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP) , кламп K25 , AISI 316 (≈1 455 ₽)	K25 × 1/4" BSP вн.	воздух P-2, P-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос P-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP — 2	
Ниппель переходной 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар. , нерж. или латунь — не у Гросснера	1/8" NPT × 1/4" BSP	вход воздуха насоса → кламп 1/4" × K25	
Колонны осушки C-1, C-2			
Царга кламп (труба 76,2×1,6)	3" (DN65) × 400	корпуса C-1 (сита 3А) и C-2 (NaOH/КОН), низ	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
<u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)	3" (91), L ≈ 200	верх С-1 и С-2 — видно засыпку и фронт влаги	
<u>Переход кламп- кламп</u> концентрический (или заглушка с отводом)	3" → ½"	низ и верх каждой колонны	
Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления			
<u>Тройник кламп 45° переходной</u>	50,5 × ½"	вход нутча: прямо — суспензия 50,5 (рукав от Р-2), вбок ½" — гребёнка газов	
<u>Тройник кламп Т- тип</u>	½"	гребёнка нутча: PI- 5, PSV-4, VV-2	
<u>Переходник кламп - резьба наружная ¼"</u>	½" → ¼"	PI-5, PSV-4, конец гребёнки → V-F1 (аргон А4); VV-2 теперь кран кламп ½"	
<u>Переход кламп</u> концентрический	50,5 → K119	крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)	
<u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)	K119 (4")	видно уровень суспензии	
<u>Царга кламп</u>	K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₹)	корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии	
<u>Фильтр межкламповый</u>	K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск	
<u>Переход кламп</u> концентрический	K119 → ½"	низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)	
<u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 770 ₹	K119	нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межкламповый фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО
<u>Прокладка кламп</u> <u>PTFE</u>	K119	4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межкламповый фильтр	
Под заказ и фильтр F-2			
<u>Заглушка кламп</u> с приваренной термогильзой Ø8 × 500	DN25	штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в массу	
<u>Корпус микропористого фильтра 10" на клампах</u>	кламп по корпусу	F-2, тонкая фильтрация продукта	
<u>Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм, PTFE или PP/PES</u>	10"	F-2, по 2 шт. каждого	
<u>Кольца уплотнительные в оболочке FEP (FEP/силикон) — вместо штатных силикон/EPDM</u>	под корпус 10" и посадку патрона	F-2: кольцо крышки корпуса + кольца патронов (продукт — углеводород, EPDM не стоек)	1

Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани

По листу 4: вход 50,5 снизу, коллектор 1/2", отводы — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум, аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Запас по хомутам и прокладкам заложен в части А.

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	1/2"	SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)	5	
<u>Клапан обратный кламп пружинный, открытие ≈ 0,2 бар</u>	1/2"	NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2	1	
<u>Шпунт-аппарат угловой с манометром</u>	50,5 (DN25)	PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке	1	
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	1/2"	коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1	4	
<u>Отвод кламп 90°</u>	1/2"	вход гребёнки → коллектор	1	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
<u>Переход кламп-кламп</u> концентрический	$\frac{1}{2}'' \rightarrow 50,5$	SV-1 $\rightarrow$ шпунт	1	
<u>Переходник кламп –</u> <u>резьба наружная $\frac{1}{2}''$</u>	$\frac{1}{2}''$	ввод аргона AV-1 (+ обжимной фитинг $G\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$, не Гросснер); выход NRV-1 в трубку сбросов (+ обжимной фитинг $G\frac{1}{2}'' \times 12$ мм)	2	
<u>Хомут кламп +</u> <u>прокладка PTFE</u>	$\frac{1}{2}''$	соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2	16	
<u>Хомут кламп +</u> <u>прокладка PTFE</u>	50,5	переход $\rightarrow$ шпунт	1	

Уточнить у Гросснера при заказе

- Обратный клапан кламп $\frac{1}{2}''$ (NRV-1):** нужна пружина на открытие $\approx 0,2$ бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.
- Предохранительный клапан PSV-3:** угловое исполнение с выходом на кламп $\frac{1}{2}''$, настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
- Переход $3'' \rightarrow \frac{1}{2}''$:** есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком $\frac{1}{2}''$ под заказ (4 шт.), либо DN65 $\rightarrow$ DN25 + 50,5 $\rightarrow\frac{1}{2}''$ (тогда +4 соединения).
- Фильтры межклапные $3''$ и K119:** есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки ≤ 1 мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
- Диоптры кламп $3''$ и K119:** длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли $-0,9 / +0,3$ бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
- Шпунт-аппарат:** подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
- Фильтр F-2 10'':** тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FEP (FEP/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
- Материал:** всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, воздух насосов.
- Рукава** (силикон и EPDM в каталоге под углеводороды не годятся): нужен рукав PTFE в нерж. оплётке, антистатический, с обжатыми клампами. **$1'' \times$ кламп 50,5:** 1,5 м $\times$ 1 (слив $\rightarrow$ P-2), 2,5 м $\times$ 1 (P-2 $\rightarrow$ нутч). **$\frac{3}{4}'' \times$ кламп $\frac{1}{2}''$:** 1 м

× 1 (тройник нутча → гребёнка нутча на раме), 1 м × 1 (нутч → P-4), 1,5 м × 1 (P-4 → F-2), 2,5 м × 1 (бочка → V-S1), 1,5 м × 1 (F-2 → канистра), 1 м × 1 (верх E-1 → гребёнка), 2 м × 1 (VV-1 → тройник VP-1), 2,5 м × 1 (VV-2 → тройник VP-1), 2 м × 1 (SV-3 → вытяжка), 1,5 м × 1 (NRV-6 → G-1). Все $\frac{3}{4}$ " — один тип: обжатые клампы K25 с обеих сторон, ёлочек нет. Корпус F-2 10" нужен с входом и выходом кламп $\frac{1}{2}$ " (K25): вся линия фильтрата на K25. Если у корпуса другие патрубки — переход на $\frac{1}{2}$ ".

10. **Тройники кламп 50,5 × $\frac{1}{2}$ "** — два 45° (проба SP-1 и вход нутча), один прямой (бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод $\frac{1}{2}$ ". Если только равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 → $\frac{1}{2}$ " на отвод (+3 перехода).

Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список